

Генератор изображений "Фрактального пламени"

Андрей Сурков
РГПУ им. А.И. Герцена

Цель работы

Целью работы было создание программы, позволяющей моделировать изображения фрактального пламени. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: Был проведен анализ научной литературы и интернет ресурсов по теме работы Была разработана программная реализация алгоритма построения фрактального пламени Также был создан способ комфортного взаимодействия пользователя и программы.

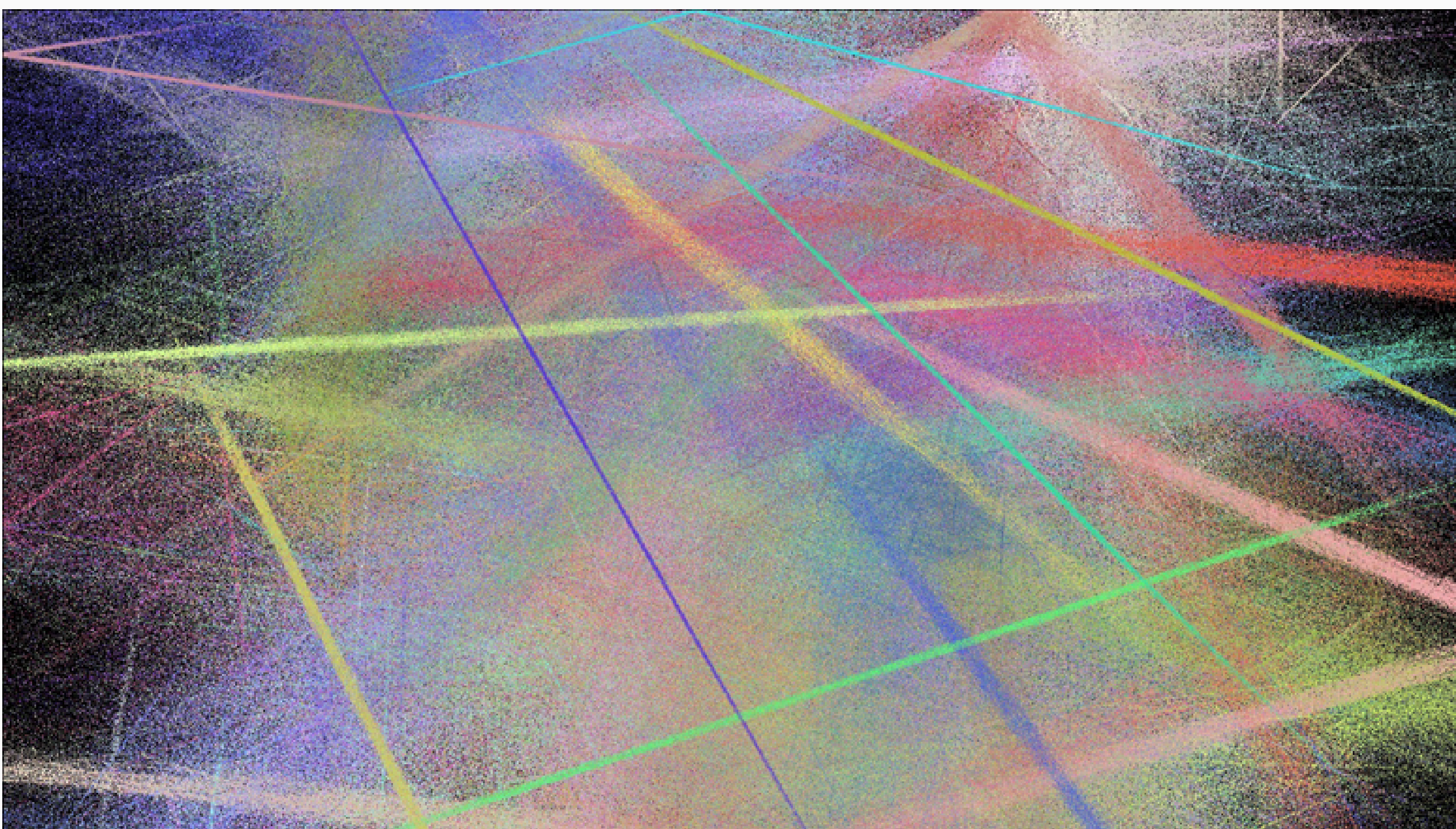
Поиск и анализ информационных источников

Для создания программы генерации фрактального пламени было необходимо изучить математическую модель и принципы работы алгоритма построения фрактального пламени. Основным источником информации послужила англоязычная статья Скотта Дрейвса [4], в которой подробно описаны все этапы и алгоритмы построения изображений фрактального пламени. Также, помимо вышеупомянутой статьи, отдельно были изучены теоретические материалы, связанные с фракталами, системами итерируемых функций и аффинными преобразованиями [1,2,3].

Этапы моделирования фрактального пламени

Моделирование фрактального пламени состоит из трех этапов: Создание аттрактора из точек, Изменение аттрактора и придание точкам интересной формы, фильтрация изображения. Первое реализуется при помощи аффинных преобразований, второе - нелинейных преобразований, третье - через гамма-коррекцию.

Рисунок 1



Описание рисунков

Ниже представлено 4 рисунка. Первый рисунок - это графическое отображение аттракторов точек, полученных при помощи сжимающих аффинных преобразований. При отображении этих аттракторов на экране, изображение будет похоже на множество прямых линий. Далее координаты каждой точки проходят через нелинейную функцию, что меняет расположение точек и задает "прямым линиям форму". Разные функции могут задавать разные формы. На рисунке 2 показан результат "Сферического" преобразования. Далее точки проходят через гамма-коррекцию, которая уменьшает яркость точек, не имеющих значения для изображения. Результат гамма коррекции изображен на рисунке 3. Генератор фрактального пламени обладает большим количеством настроек, позволяя изменять цвет, масштаб, яркость изображения, комбинировать нелинейные преобразования разными способами. Пример изображения, полученного при помощи использования этих настроек, представлен на рисунке 4.

Рисунок 2

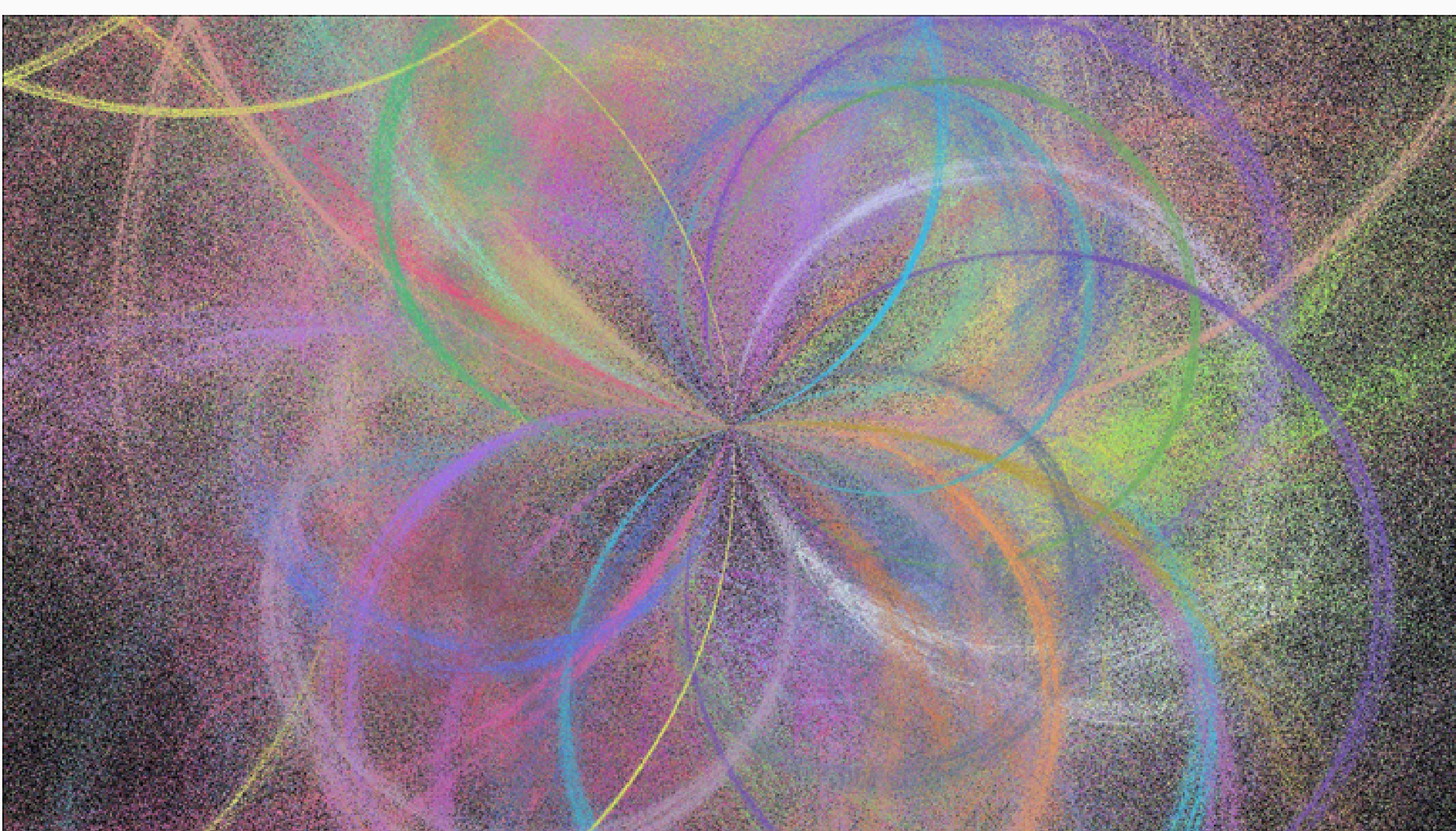


Рисунок 3

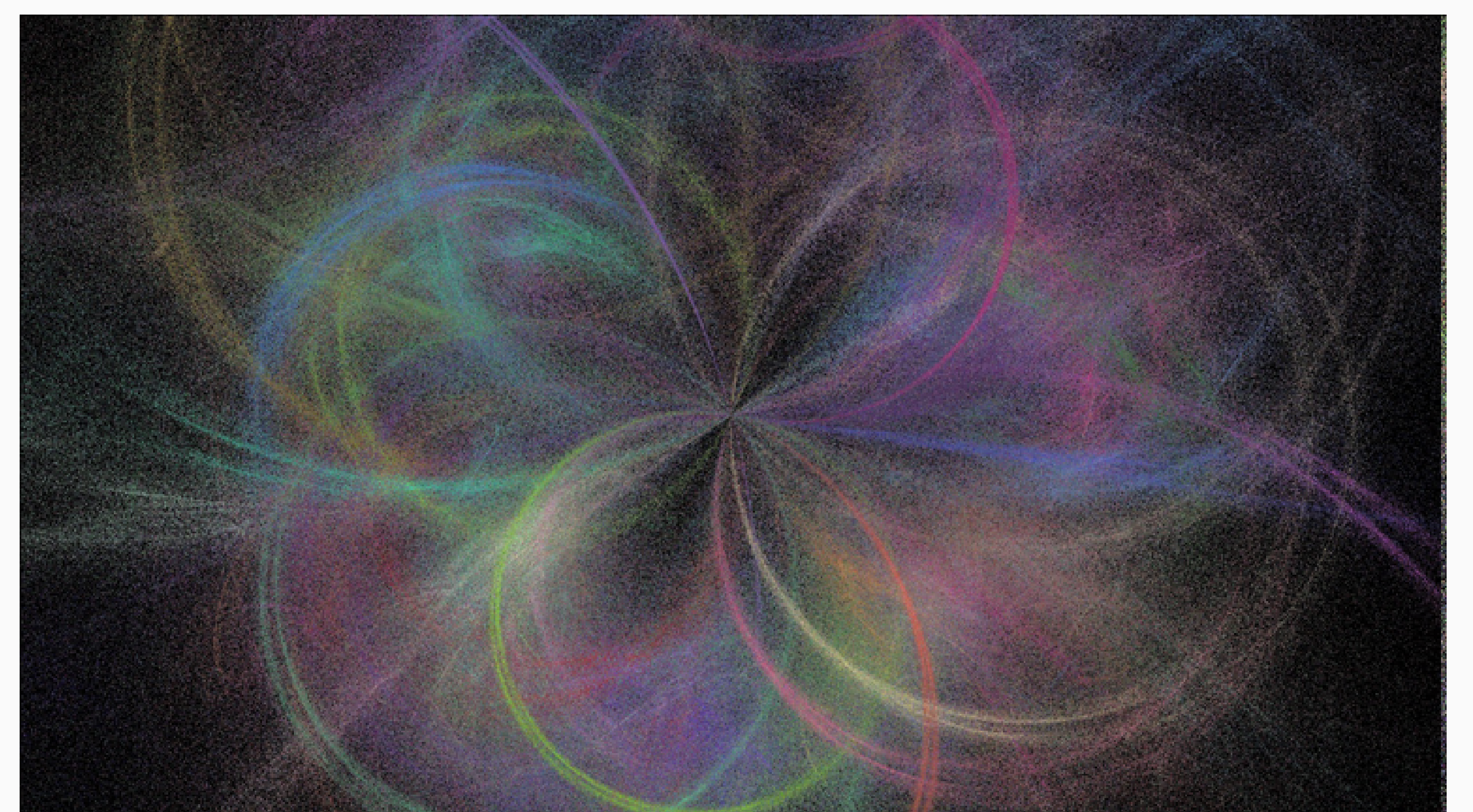


Рисунок 4



Список литературы

Numbered (ordered) lists are easy to create:

1. Балакирев С.М. Системы итерированных функций СИФ [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://propoprogs.ru/fractals/fractals-sistemy-iterirovannyh-funkciy-sif>, свободный. – Яз. рус.
2. Коллатц, Л. Функциональный анализ и вычислительная математика. Пер. с нем. И.Г. Нидеккер; под ред. А.Д. Горбунова. – М.: Мир, 1969.
3. Прояева И.В., Сафарова А.Д. Некоторые свойства аффинных преобразований плоскости [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-svoystva-affinnyh-preobrazovaniy-ploskosti/viewer>, свободный. – Яз. рус.
4. Draves S., Reckase E. The Fractal Flame Algorithm [Электронный ресурс] – режим доступа: https://flam3.com/flame_draves.pdf, свободный. – Яз. англ.